

Thiết kế hệ truyền động xe con cầu trục — x = 2

Báo cáo tính toán phần cứng và logic trạng thái theo bảng mẫu khóa trước

1 Đầu vào và cơ sở tính toán

Đối tượng thiết kế là truyền động di chuyển ngang của xe con cầu trục. Bản này thay các chữ số x bằng 2, sử dụng cấu hình cơ sở của sheet “Tính toán chi tiết động cơ a=1”, đồng thời sửa các công thức chưa nhất quán trong mẫu. Kết quả chọn sơ bộ động cơ 5,5 kW; không sử dụng phương án cản lăn 0,01 và motor 2,2 kW của bản trước.

Đại lượng	Quy luật theo x	x = 2
Tải định mức Q	$10\,000 + 1\,111x$	12 222 kg
Khối lượng cơ cấu nâng hạ m _h	$200 + 11x$	222 kg
Chiều cao nâng h	$10 + x$	12 m
Tốc độ ngang tối đa	$0,1 + 0,01x$	0,12 m/s
Gia tốc cho phép	Không đổi	$\leq 0,5 \text{ m/s}^2$
Độ giật cho phép	Không đổi	$\leq 2 \text{ m/s}^3$

Chiều cao nâng 12 m không phải hành trình ngang. Khối lượng chuyển động có tải theo dữ liệu đề là 12 444 kg; không tải là 222 kg. Chưa có khối lượng khung xe và phụ kiện chưa nằm trong m_h; ô khối lượng bổ sung để 0 nhằm tái hiện dữ liệu đề, phải nhập số thực khi chốt thiết kế.

Giả thiết kế thừa mẫu x = 1	Giá trị
Đường kính bánh D; tỷ số truyền i	0,25 m; 100
Hệ số cản μ ; hiệu suất cơ khí η	0,2; 0,96
Hệ số dự trữ k; gia tốc trọng trường g	1,2; 9,81 m/s ²
Quán tính rotor motor tham khảo	0,039 kg·m ²

Các sheet của mẫu đúng là tương ứng x = 1, x = 3 và x = 6. Sheet a=6 có ô E5 ghi 1 nhưng các giá trị tải, khối lượng, chiều cao và tốc độ là của x=6. Tỷ số truyền, hiệu suất và mã motor là lựa chọn thiết kế của từng sheet, không phải đại lượng nội suy theo x.

$\mu = 0,2$ được giữ để tính đúng mô hình bài tập. Đây là hệ số cản trong công thức mẫu; không tự đồng nhất với hệ số bám bánh–ray. Kết quả công suất chưa chứng minh cơ cấu thực đủ bám hoặc đủ bền.

2 Lực kéo và quy đổi về trục động cơ

$$F_{\text{đều}} = (Q + m_h) \mu g = 24\,415,128 \text{ N}$$

$$F_{\text{tăng}} = (Q + m_h) (\mu g + a)$$

$$F_{\text{giảm}} = (Q + m_h) (\mu g - a_2)$$

Trong công thức giảm tốc, a_2 là độ lớn gia tốc chậm dần. Nếu dùng gia tốc có dấu $a < 0$, viết $F = m(\mu g + a)$. Khi chuyển sang lượt về, đổi dấu lực và tốc độ theo trục tọa độ chung.

Đại lượng	Phép tính	Kết quả
Lực ở giới hạn $a = 0,5$	$12\,444 \times (0,2 \times 9,81 + 0,5)$	30 637,128 N
Mô-men tổng tại bánh	$F \times D/2$	3 829,641 N·m
Mô-men quy đổi có dự trữ	$k \times F \times D/(2i\eta)$	47,8705 N·m
Tốc độ bánh	$60v/(\pi D)$	9,1673 vòng/phút
Tốc độ motor yêu cầu	$i \times n_{\text{bánh}}$	916,7325 vòng/phút
Tốc độ góc motor	$2\pi i/D$	96 rad/s
Công suất cơ có dự trữ	$M_{\text{motor}} \times \omega_{\text{motor}}$	4 595,5692 W

Hiệu suất đã nằm trong mô-men quy đổi, do đó công suất cơ trên trục motor là $P = M\omega$. Nếu chia thêm η như ô E24 của mẫu, kết quả thành 4 787,0513 W. Bản x2 sửa lỗi tính hiệu suất hai lần; cả hai con số vẫn dẫn đến cấp motor 5,5 kW theo phép chọn công suất gián lược.

Quy đổi quán tính và bổ sung mô-men tăng tốc rotor

$$J_{\text{tải}} = (Q + m_h) [D/(2i)]^2 = 0,01944375 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$J_{\text{động lực}} = J_{\text{rot}} + J_{\text{phanh}} + J_{\text{bánh}}/i^2 + J_{\text{tải}}/\eta$$

$$M_{\text{motor}} = F D/(2i\eta) + (J_{\text{rot}} + J_{\text{phanh}} + J_{\text{bánh}}/i^2) \alpha_{\text{motor}}$$

$$\alpha_{\text{motor}} = (2i/D) a; \quad P_{\text{motor}} = M_{\text{motor}} \omega_{\text{motor}}$$

$J_{\text{tải}}$ là quán tính quy đổi động học; $J_{\text{động lực}}$ có thêm hiệu suất để biểu diễn mô-men yêu cầu trong mô hình truyền thuận. Đã có ma trong F thì không cộng lại $J_{\text{tải}} \alpha/\eta$ lần nữa. Quán tính phanh và bánh chưa được cung cấp; các ô tương ứng để 0 và ghi rõ cần bổ sung.

3 Chu kỳ phụ tải và giới hạn độ giật

Giữ các thời gian chính của mẫu: tăng tốc 2 s; có tải chạy đều 80 s, giảm tốc 10 s; nghỉ 30 s; không tải tăng tốc 2 s, giảm tốc 5 s. Để xe về đúng điểm xuất phát, thời gian chạy đều không tải được sửa từ 80 s thành 82,5 s.

Giai đoạn	Thời gian (s)	Quãng đường (m)
Có tải: tăng tốc	2	0,12
Có tải: chạy đều	80	9,60
Có tải: giảm tốc	10	0,60
Nghỉ, motor bỏ mô-men	30	0
Không tải: tăng tốc	2	0,12
Không tải: chạy đều	82,5	9,90
Không tải: giảm tốc	5	0,30
Toàn chu kỳ	211,5	10,32 đi + 10,32 về

Nếu cùng giữ 80 s chạy đều cho cả hai lượt, mẫu cho 10,32 m đi và 10,02 m về; hai lượt không khép kín. Hành trình 10,32 m là hệ quả của giả thiết thời gian trên, không phải $h = 12$ m. Chu kỳ chỉ có một khoảng nghỉ 30 s theo mẫu; khi bổ sung thời gian lấy tải ở đầu còn lại phải tính lại RMS.

Thay ramp tuyến tính bằng S-curve

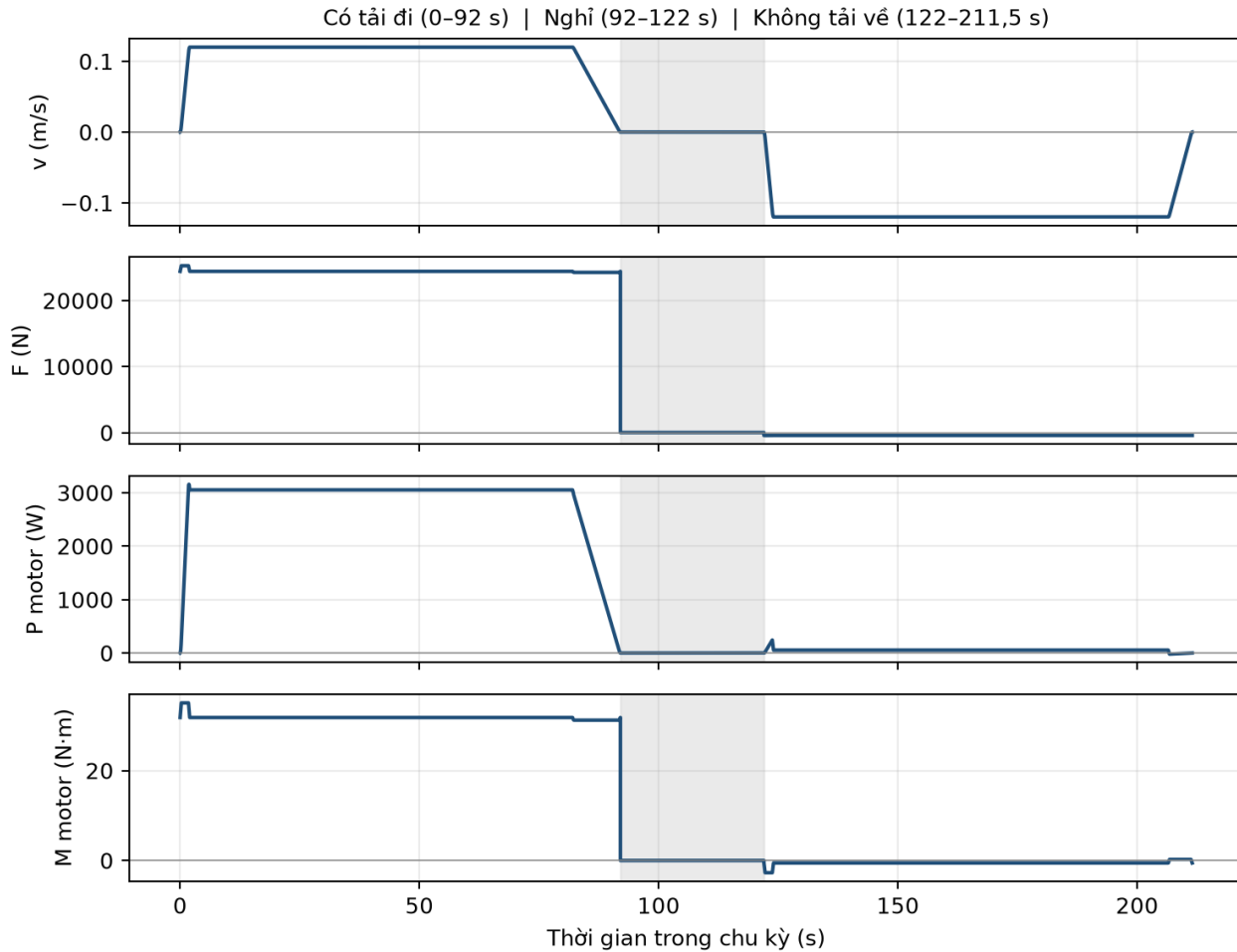
$$t_j = 0,25 \text{ s}; \quad a_p = v_{\max}/(T_{\text{ramp}} - t_j); \quad j_p = a_p/t_j$$

Ramp	a đỉnh (m/s ²)	j đỉnh (m/s ³)
Tăng tốc 2 s	0,068571	0,274286
Giảm tốc có tải 10 s	0,012308	0,049231
Giảm tốc không tải 5 s	0,025263	0,101053

Mỗi ramp gồm ba pha: jerk không đổi trong 0,25 s, gia tốc không đổi trong $T_{\text{ramp}} - 0,5$ s, rồi jerk ngược dấu trong 0,25 s. Gia tốc liên tục, đạt đúng vận tốc cuối; a và j đều thấp hơn giới hạn đề bài. Vận hành không cần đạt $a = 0,5$, vì đây là giới hạn trên.

Tại các đoạn cột M của sheet Tính_toan_x2, vẫn giữ phép tính ramp tuyến tính để đối chiếu mẫu. Kết quả chọn động cơ theo chu kỳ và đồ thị cuối cùng lấy từ sheet Chu_ky dùng S-curve; không trộn hai quỹ đạo.

4 Đồ thị $v(t)$, $F(t)$, $P(t)$, $M(t)$ và tải hiệu dụng



Hình 1. Chu kỳ có tải đi và không tải về. F là lực tại bánh, P và M là công suất và mô-men tại trục motor. Chiều về có v , F , M âm; công suất kéo vẫn dương khi lực cùng chiều vận tốc. Mô-men ma sát được mô hình hóa theo từng pha chuyển động.

$$P_{hd} = \sqrt{\left[\int P_{motor}^2(t) dt / T_{ck} \right]} = 1\,924,6695\,W$$

$$M_{RMS} = \sqrt{\left[\int M_{motor}^2(t) dt / T_{ck} \right]} = 20,9738\,N \cdot m$$

$$M_{đinh} = 35,0410\,N \cdot m; \quad k P_{hd} = 2\,309,6034\,W$$

Bảng tính tích phân bình phương theo từng pha, kể cả nghỉ với $P = M = 0$. Trong mỗi pha jerk không đổi, P^2 là đa thức bậc tối đa 6; tích phân Gauss 4 điểm cho kết quả chính xác theo mô hình này. Không lấy bình phương công suất trung bình của pha để thay cho trung bình bình phương công suất.

P_{hd} phục vụ tiêu chí công suất hiệu dụng trong đề; M_{RMS} hỗ trợ đánh giá tải nhiệt khi tốc độ thay đổi. Điều kiện nhiệt thực còn phụ thuộc làm mát, tổn hao không tải, tần suất thao tác và chế độ làm việc của motor.

5 Chọn động cơ và kiểm nghiệm mô-men

Chọn sơ bộ motor không đồng bộ ba pha 5,5 kW, 6 cực, tham khảo M3AA 132ME 6 đã ghi trong sheet x=1. Các trị số nhẵn dưới đây được kế thừa bảng mẫu; chưa thay cho catalog xác nhận đúng mã đặt hàng.

Thông số motor kế thừa	Giá trị
Công suất, điện áp, tần số	5,5 kW; 400 V; 50 Hz
Tốc độ, mô-men danh định	973 vòng/phút; 53,9 N·m
Dòng định mức; cosφ	12 A; 0,74
Mô-men khởi động trực tiếp	$2 \times 53,9 = 107,8 \text{ N·m}$
Quán tính rotor	0,039 kg·m ²

Kiểm tra	Yêu cầu tính toán	Đánh giá sơ bộ
Công suất theo mẫu	$5,5 \geq 4,5956 \text{ kW}$	Đạt
Hiệu dụng có dự trữ	$5,5 \geq 2,3096 \text{ kW}$	Đạt
Tốc độ làm việc	$916,73 < 973 \text{ vòng/phút}$	VFD điều chỉnh tốc độ
Mô-men quỹ đạo có dự trữ	$53,9 \geq 1,2 \times 35,041 = 42,049 \text{ N·m}$	Đạt
Mô-men hiệu dụng	$20,974 < 53,9 \text{ N·m}$	Đạt so sánh số; cần kiểm tra nhiệt
Bao mô-men ở $a = 0,5$	$66,591 > 53,9 \text{ N·m}$	Cần quá tải ngắn hạn $\geq 1,235$ lần

Bao mô-men ở $a = 0,5$ gồm mô-men tăng tốc rotor: $k \times [39,8921 + 0,039 \times 800 \times 0,5] = 66,5905 \text{ N·m}$. Không được kết luận motor chịu liên tục toàn bộ bao này chỉ từ công suất 4,60 kW. Quỹ đạo tăng tốc 2 s đã chọn chỉ cần 42,05 N·m sau dự trữ, nhỏ hơn 53,9 N·m.

Mô-men khởi động trực tiếp 107,8 N·m lớn hơn bao yêu cầu 66,59 N·m về mặt số học; tuy nhiên chạy VFD phải dùng giới hạn dòng/mô-men của VFD và đường đặc tính motor. Cần kiểm tra khả năng quá tải ở khoảng 917 vòng/phút nếu tăng gia tốc đặt. Không dùng hệ số khởi động trực tiếp để bảo đảm mô-men VFD.

Ở công suất 5,5 kW và tốc độ 973 vòng/phút, mô-men tính từ P/ω khoảng 53,98 N·m; 53,9 N·m của mẫu được giữ làm giá trị kiểm tra bảo thủ. Cần encoder và điều khiển phù hợp để giữ vận tốc ngang không vượt 0,12 m/s.

6 Thông số cơ khí sơ bộ

Hạng mục	Giá trị và điều kiện
Bánh xe	$D = 250$ mm theo mẫu; số bánh và phân bố tải cần xác nhận.
Hộp giảm tốc	$i = 100$; $\eta = 0,96$ theo mẫu.
Mô-men tổng đầu ra do tải	$M = F_{\max} \times 0,125 = 3\,829,641 \text{ N}\cdot\text{m}$.
Mô-men đầu ra có dự trữ	$kM = 4\,595,569 \text{ N}\cdot\text{m} = 4,596 \text{ kN}\cdot\text{m}$.
Chia cho hai nhánh đều nhau	Mỗi nhánh $\geq 2\,297,785 \text{ N}\cdot\text{m}$; chỉ đúng khi thực sự chia tải đều.
Phản lực tĩnh nếu có bốn bánh đều tải	$12\,444 \times 9,81 / 4 = 30,519 \text{ kN/bánh}$.
Tải bánh khảo sát với hệ số 1,25	$38,149 \text{ kN/bánh}$; chọn cấp $\geq 40 \text{ kN}$ để kiểm tra tiếp.
Trục chung theo xoắn thuần	Với $[\tau]$ giả định 40 MPa : $d_{\min} \approx 83,6 \text{ mm}$; khảo sát $d = 90 \text{ mm}$.

$$d_{\min} = \sqrt[3]{[16 M / (\pi [\tau])]} \quad (M \text{ tính bằng } N \cdot \text{mm})$$

Đường kính trục trên là bước tính sơ bộ. Cần kiểm tra uốn–xoắn, then, tập trung ứng suất, độ võng và ổ lăn. Chưa có thông số ray, bề rộng bánh, vật liệu và độ cứng nên chưa kiểm tra tiếp xúc bánh–ray hoặc tuổi thọ ổ.

Giới hạn mô-men truyền động

Motor có thể phát mô-men lớn hơn nhu cầu kéo. Hộp số, khớp nối và trục phải được kiểm tra thêm theo mô-men cực đại VFD, tình huống kẹt bánh và phanh; định mức đầu ra $4,596 \text{ kN}\cdot\text{m}$ chỉ đáp ứng tải tính toán có dự trữ, không mặc nhiên chịu mọi mức quá tải motor.

Điều kiện bám phải kiểm chứng riêng

$$F_{\text{kéo}} \leq \mu_{\text{bám}} N_{\text{chủ động}}$$

Giữ $\mu_{\text{cản}} = 0,2$ theo mẫu không có nghĩa $\mu_{\text{bám}} = 0,2$. Nếu giả sử hai bánh chủ động chịu 50% tổng tải và $\mu_{\text{bám}} = 0,2$ thì lực bám chỉ $12\,207,564 \text{ N}$, thấp hơn cả lực cản đều $24\,415,128 \text{ N}$. Do đó không thể đồng thời dùng các giả thiết này để khẳng định cơ cấu thực chạy được. Cần xác nhận mô hình cản với giảng viên và dữ liệu bánh–ray trước khi chuyển từ bài tính sang thiết kế chế tạo.

Khung xe, hộp số, motor và phụ kiện thực làm tăng tải bánh và lực kéo. Những bộ phận chưa nằm trong 222 kg phải cộng vào ô E51 của bảng tính, không tính trùng khối lượng.

7 Biến tần, bảo vệ và hãm

Thiết bị	Tính theo tiêu chí đề	Lựa chọn sơ bộ
Biến tần	$P_{VFD} \geq 1,3 \times 5,5 = 7,15 \text{ kW}$	Cấp 7,5 kW; xác minh dòng HD, quá tải, STO và chopper.
MCCB/cầu chì	$I \geq 1,5 \times 12 = 18 \text{ A}$	Mức 20 A theo bài tập; chốt lại theo đầu vào VFD và phối hợp bảo vệ.
Phanh cơ	Đóng bằng lò xo, nhả bằng điện	Cần phản hồi phanh và dữ liệu mô-men, thời gian đóng, khả năng hãm động.
Điện trở hãm	$R \geq R_{\min}, VFD$; kiểm tra năng lượng và công suất xung	Chưa chốt Ω/W khi chưa có mã VFD/chopper.

Quy tắc 1,3–1,5 trong đề cho khoảng công suất biến tần 7,15–8,25 kW. Chọn hệ số 1,3 để đề xuất cấp 7,5 kW; nếu yêu cầu hệ số 1,5, phải chọn cấp $\geq 8,25 \text{ kW}$. Dòng liên tục và quá tải sau giảm định mức vẫn là điều kiện bắt buộc; không chỉ so sánh kW.

$$E_{k,có\ tải} = 0,5 m v^2 + 0,5 J_{rot} \omega_{motor}^2 = 269,3088 \text{ J}$$

$$E_{thiết\ kế} = 1,2 E_k = 323,1706 \text{ J}$$

$$P_{R,xung} = U_{chopper}^2 / R; \quad E_R = \int P_R(t) dt$$

Động năng là mức trên sơ bộ của năng lượng phải tiêu tán khi bỏ qua ma sát trên ray ngang, chưa gồm dao động tải và ngoại lực. Không lấy toàn bộ 323,17 J làm năng lượng tái sinh chắc chắn: phần lớn có thể tiêu tán trong cản chạy. Để chọn điện trở cần $R_{\min}$, ngưỡng chopper, công suất xung cho phép và chu kỳ hãm từ catalog VFD.

Khoảng cách dừng theo quỹ đạo đã chọn

$$s_{dừng,có\ tải} = 0,5 \times 0,12 \times 10 = 0,60 \text{ m}$$

$$d_{kích\ hoạt} \geq v_{max} t_{trễ} + s_{dừng} + \Delta s$$

Với giả thiết tổng trễ 0,10 s và dự trữ 0,05 m: $d \geq 0,662 \text{ m}$; lấy mốc khảo sát 0,70 m trước điểm dừng. Không tải giảm tốc 5 s cần 0,30 m. Đây là dừng vận hành từ tốc độ đều; Stop giữa ramp phải tính quỹ đạo từ trạng thái hiện tại. Cực hạn an toàn bố trí theo quãng đường dừng khẩn thực tế, không dùng 0,70 m như giá trị đã chứng nhận.

Mạch động lực: nguồn $\rightarrow$ cách ly/MCCB $\rightarrow$ VFD $\rightarrow$ motor $\rightarrow$ hộp số $\rightarrow$ bánh xe. PLC/HMI xử lý quỹ đạo và trình tự; nhánh relay/PLC an toàn xử lý E-stop, cực hạn, STO và cắt điện nhả phanh độc lập. Phanh dừng khẩn phải được phép hãm động theo dữ liệu hãng.

8 Tín hiệu và các điều kiện liên khóa

Nhóm	Tín hiệu tối thiểu	Ý nghĩa
Lệnh người vận hành	FWD, REV, STOP, RESET	Lệnh tiến/lùi kiểu giữ để chạy; Reset cạnh lên riêng.
An toàn độc lập	ESTOP_CH1/2, FINAL_L/R, EDM	E-stop, cực hạn hai đầu và giám sát phần tử chấp hành.
Hành trình vận hành	LIMIT_L_OK, LIMIT_R_OK	Cho phép chạy theo hướng; tiếp điểm NC, kiểm tra đứt dây.
Biến tần	DRIVE_READY, FAULT, TORQUE_READY	Điều kiện phát mô-men; lỗi mất điều khiển phải phản ứng ngay.
Cơ khí và tải	BRAKE_OPEN, BRAKE_CLOSED, LOAD_OK	Trạng thái phanh có kiểm tra hợp lý; tải trong ngưỡng được hiệu chuẩn.
Giám sát	SPEED_VALID, ZERO_SPEED, TEMP_OK	Encoder hợp lệ; tốc độ gần 0 đủ thời gian; nhiệt trong giới hạn.
Đầu ra điều khiển	ENABLE, SPEED_REF, BRAKE_RELEASE	Lệnh drive, tốc độ và nhả phanh; nhánh an toàn có quyền cắt độc lập.
Đầu ra thông báo	FAULT_LATCH, BUZZER, STATUS	Mã lỗi lưu giữ và cảnh báo trạng thái.

$$CMD_VALID = FWD \text{ XOR } REV$$

$$DIR_OK = (FWD \text{ AND } LIMIT_R_OK) \text{ OR } (REV \text{ AND } LIMIT_L_OK)$$

$$PERMIT = SAFETY_OK \text{ AND } DRIVE_READY \text{ AND } TEMP_OK$$

$$\text{AND } LOAD_OK \text{ AND } SPEED_VALID \text{ AND } NOT \text{ FAULT_LATCH}$$

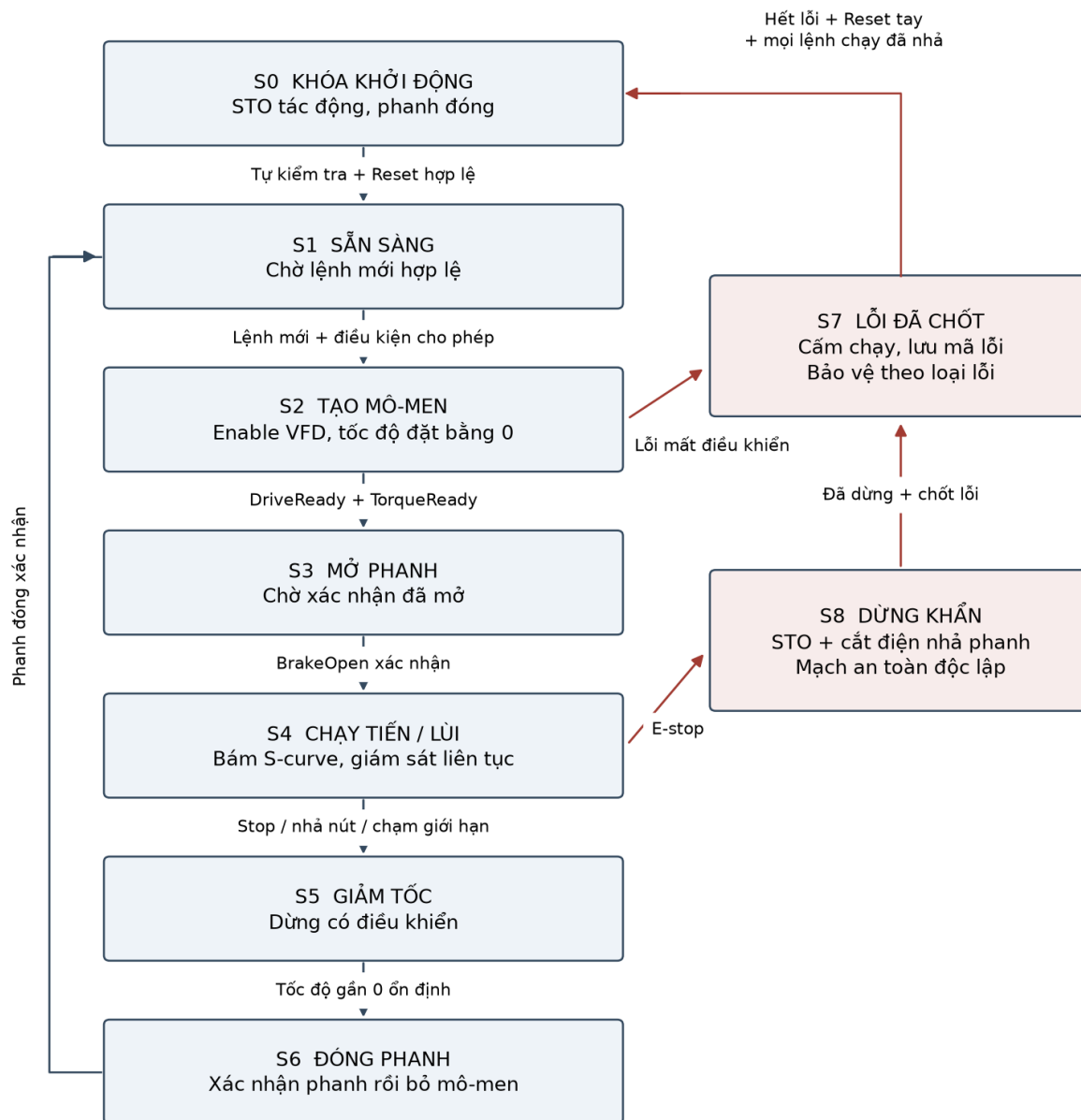
Ngoài các biểu thức trên, khởi động yêu cầu phanh đang đóng, các tín hiệu phanh không mâu thuẫn, lệnh Stop không tác động và bộ điều khiển đã ghi nhận tất cả nút chạy được nhả kể từ lần reset. FWD và REV cùng tác động phải đưa về dừng, không tự chọn ưu tiên một chiều.

Chạm giới hạn vận hành bên phải chỉ cấm chạy tiếp sang phải; có thể rút về trái bằng lệnh mới sau khi dừng và kiểm tra điều kiện. Nếu đứt dây hoặc tín hiệu không hợp lý, chót lỗi và không cho rút tự động. Chạm cực hạn an toàn khóa cả hai chiều; chỉ phục hồi theo quy trình bảo trì, không bypass bằng HMI.

Giới hạn tải của cơ cấu nâng phải lấy từ hệ cân tải đã hiệu chuẩn. Báo cáo không tự đặt ngưỡng 110% hoặc 125%. Khi quá tải trong lúc di chuyển, dừng có kiểm soát nếu drive còn điều khiển được và khóa chạy mới; trình tự xử lý tải thuộc quy trình tổng thể cầu trục.

ZERO_SPEED khởi tạo kiểm chứng ở $|v| < 0,002$ m/s liên tục 0,2 s; đây là giá trị cài đặt thử. Bộ giám sát an toàn cần tín hiệu/thiết bị có cấp an toàn phù hợp nếu trạng thái đứng yên được dùng cho chức năng bảo vệ con người. PLC thường và encoder thường không tự tạo thành chức năng an toàn đã chứng nhận.

9 Lưu đồ trạng thái vận hành



Hình 2. Luồng chính S0 đến S6, nhánh lỗi S7 và dừng khẩn S8. Nhánh an toàn có hiệu lực từ mọi trạng thái; các mũi tên lỗi trong hình chỉ minh họa vị trí kết nối. Lỗi còn điều khiển được đi qua S5 và S6 trước khi vào S7.

10 Bảng chuyển trạng thái và xử lý lỗi

Trạng thái	Điều kiện chuyển tiếp / tác động
S0 Khóa khởi động	STO tác động, cấm nhả phanh. Tự kiểm tra hợp lệ + Reset tay + đã nhả lệnh chạy → S1.
S1 Sẵn sàng	Phanh đóng, mô-men bằng 0. Lệnh mới hợp lệ + PERMIT + DIR_OK → S2; lệnh còn giữ từ trước không có hiệu lực.
S2 Tạo mô-men	Bỏ STO qua mạch an toàn khi được phép, Enable VFD ở tốc độ 0; DriveReady + TorqueReady → S3. Quá thời gian → S7.
S3 Mở phanh	Ra lệnh nhả phanh, giữ tốc độ 0. Xác nhận BrakeOpen → S4. Mất cho phép → hủy khởi động và đóng phanh; lỗi/timeout → S7.
S4 Chạy	Bám tốc độ đặt có giới hạn a và j. Stop, nhả nút, đổi chiều, giới hạn vận hành hoặc lỗi còn điều khiển được → S5.
S5 Giảm tốc	Đưa tốc độ về 0 bằng quỹ đạo liên tục. Giữ phanh mở trong khi drive còn điều khiển. ZeroSpeed ổn định → S6. Timeout hoặc mất điều khiển → nhánh dừng bảo vệ.
S6 Đóng phanh	Cắt lệnh nhả phanh; giữ mô-men tại 0 tốc độ đến xác nhận BrakeClosed. Sau đó bỏ mô-men / STO → S1 hoặc S7 nếu đang chờ chốt lỗi.
S7 Lỗi đã chốt	Cấm chạy. Reset chỉ được chấp nhận khi nguyên nhân đã hết, an toàn hợp lệ, phanh đã đóng, xe đứng yên và các nút chạy đã nhả → S0.
S8 Dừng khẩn	E-stop/cực hạn/mạch an toàn mất hợp lệ → STO + mất điện nhả phanh bằng mạch độc lập; chốt lỗi. Nhả E-stop không tự chạy lại.

Phân loại phản ứng lỗi

Lỗi còn kiểm soát được: cảnh báo nhiệt, quá tải tín hiệu, mất lệnh truyền thông nhưng VFD còn khả năng dừng, giới hạn vận hành. Yêu cầu dừng có điều khiển; sau khi phanh đóng mới bỏ mô-men và chốt lỗi khi cần. Không mặc định mọi quá áp/quá dòng đều thuộc nhóm này.

Lỗi mất điều khiển: VFD trip, quá dòng cứng, mất encoder làm mất kiểm soát, mất nguồn, mạch an toàn tác động. Không chờ S-curve hoặc TorqueReady. Nhánh độc lập cắt STO và nguồn nhả phanh; phanh và chặn cơ khí phải đủ khả năng cho quãng đường dừng thực. Nếu BrakeClosed không xác nhận trong dừng thường, giữ mô-men khi drive còn khả năng, chốt lỗi và cấm rời trạng thái bảo vệ; không bỏ mô-men một cách mù quáng.

Thiết kế này minh họa dừng khẩn loại 0 cho xe con ngang bằng STO kết hợp phanh hãm động. Nếu đánh giá rủi ro yêu cầu dừng loại 1, phải dùng SS1/timer an toàn được thẩm định rồi STO; không thay bằng timer PLC thường. STO chỉ ngăn tạo mô-men, không phải ngắt cách ly nguồn hoặc tự hãm cơ học [5–7].

11 Quy trình vận hành và kiểm chứng

Trình tự vận hành

1. Trước cấp điện: kiểm tra ray, bánh xe, vật cản, cáp cấp nguồn, phanh, cảm biến và vùng di chuyển; xác nhận tải không vượt định mức, người không đứng dưới tải.
2. Cấp nguồn: mạch ở S0, phanh đóng. Kiểm tra E-stop và cực hạn hợp lệ, lệnh tiến/lùi đã nhả; nhấn Reset để sang S1.
3. Chạy: giữ nút tiến hoặc lùi. Drive tạo mô-men tại 0 tốc độ, xác nhận rồi mới nhả phanh; chạy sau khi nhận BrakeOpen. Giám sát tải và trạng thái.
4. Dừng/đổi chiều: nhả nút hoặc Stop; giảm tốc về 0, đóng phanh rồi bỏ mô-men. Đổi chiều chỉ sau khi dừng hoàn toàn và nhận lệnh mới.
5. Sự cố: dùng E-stop khi cần dừng khẩn. Sau dừng, xử lý nguyên nhân và kiểm tra phanh; nhả E-stop, Reset rồi ra lệnh chạy riêng. Không nối tắt liên khóa.
6. Kết thúc/bảo trì: đưa tải về trạng thái an toàn theo quy trình toàn cầu trực; đóng phanh, ngắt dao cách ly và khóa nguồn. Chờ xả DC bus và xác nhận hết điện theo hướng dẫn VFD.

Ma trận kiểm chứng trước nghiệm thu

Phép kiểm tra	Kết quả cần đạt
Chạy có tải / không tải	Đo $ v \leq 0,12$; $ a \leq 0,5$; $ j \leq 2$ trong chuyển động thường; công bố cách lọc/ước lượng đạo hàm.
Bám ray và phân bố tải	Không trượt trong điều kiện ray thực; phản lực bánh chủ động đủ ở tải lệch bất lợi.
Stop khi đang tăng tốc	Gia tốc không nhảy bậc; quỹ đạo dừng giữ jerk trong giới hạn.
Hai nút chiều cùng tác động	Không khởi động; nếu đang chạy thì dừng có điều khiển.
Hành trình vận hành / cực hạn	Chỉ rút khỏi giới hạn vận hành theo hướng cho phép; cực hạn khóa cả hai chiều.
Phanh không mở / không đóng	Timeout chốt lỗi; không chạy khi chưa mở; giữ mô-men khi đóng thất bại và drive còn khả năng.
E-stop, mất nguồn, VFD trip	Mạch an toàn tác động độc lập PLC; đo thời gian và quãng đường dừng trước chặn cơ khí.
Khôi phục điện và nhả E-stop	Không tự khởi động lại; cần Reset và lệnh chạy mới.
Nhiệt, hãm và chu kỳ lặp	Dòng, nhiệt motor/VFD/phanh và năng lượng điện trở trong định mức thực.

12 Mức hoàn thiện và tài liệu tham khảo

Bản x2 đã có phép tính lực, quy đổi mô-men/quán tính, chu kỳ khép kín, đồ thị v–F–P–M, công suất hiệu dụng, kiểm nghiệm motor sơ bộ, tiêu chí biến tần/bảo vệ và lưu đồ trạng thái. Động cơ được đề xuất 5,5 kW cho quỹ đạo vận hành đã chọn, với các giả thiết của mẫu.

Chưa chốt thiết bị chế tạo: cần xác nhận khối lượng và quán tính còn thiếu; lực cản và bám ray; catalog motor và chế độ nhiệt; hộp số/phanh; mã VFD, điện trở hãm, phối hợp MCCB và cáp. Vì vậy phân lựa chọn mã thiết bị, điện trở Ω/W và kiểm nghiệm phát nhiệt đầy đủ vẫn chưa được xem là hoàn thành. Báo cáo không tuyên bố cơ cấu đạt chứng nhận an toàn.

Tài liệu dự án

[1] SYSTEM ARCHITECTURE – CRANE TROLLEY DRIVE SYSTEM.txt: cấu trúc chức năng và phân cấp phần cứng.

[2] Tính toán thông số động cơ.xlsx: sheet a=1 là cơ sở cấu hình, sheet a=6 và Copy of Tính toán chi tiết động dùng đối chiếu x=6 và x=3. Các ô chính E5:E24, C34:C49, M5:M38.

[3] SOW_HungNB.docx và ảnh yêu cầu do người dùng cung cấp: lực cản, đồ thị chu kỳ, motor, biến tần, bảo vệ và hãm. Người dùng xác nhận chuyển động ngang và x=2.

Tài liệu kỹ thuật tham khảo

[4] SEW EURODRIVE, Project Planning for Drives: mô hình lực cản và bám bánh.
<https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/10522913.pdf>

[5] ABB, ACS355: tài liệu tham khảo chức năng drive/STO; không phải mã VFD đã chốt.
<https://www.abb.com/global/en/areas/motion/drives/low-voltage-ac-drives/legacy-drives/acs355>

[6] IEC 60204-32:2023: thiết bị điện máy nâng.
<https://webstore.iec.ch/en/publication/63094>

[7] ISO 13850:2015: nguyên tắc chức năng dừng khẩn.
<https://committee.iso.org/standard/59970.html?browse=ics>